

[Home](#) > [Studiare](#) > [Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs](#) > [Insegnamenti](#)

43049 – CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Luca Mazzei	Crediti formativi: 7	SSD: CHIM/03	Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente)			
Campus: Bologna			
Corso: Laurea in Scienze farmaceutiche applicate (cod. 6635)			
Risorse didattiche su Virtuale			
Orario delle lezioni dal 02/10/2025 al 19/12/2025			

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente conosce i principi fondamentali della Chimica Generale e Inorganica. In particolare conosce la struttura dell'atomo, le proprietà degli elementi e la loro capacità di formare composti, le strutture molecolari, le reazioni chimiche, gli scambi di energia, gli stati della materia, la cinetica chimica, gli equilibri in soluzione, le proprietà acido-base, l'elettrochimica.

Contenuti

Introduzione:

Organizzazione delle lezioni e modalità di verifica dell'apprendimento. Introduzione agli argomenti del programma. Presentazione della chimica, dei suoi strumenti e dei suoi obiettivi.

Struttura e proprietà dell'atomo:

Proprietà della materia. Cambiamenti fisici e chimici. Sostanze pure e miscele. Elementi e composti. Teoria atomica di Dalton. Atomi e molecole. Natura elettrica della materia: elettroni, protoni, neutroni. Numero atomico, numero di massa. Isotopi. Ioni. Energia cinetica e potenziale nel sistema atomico. Radiazione elettromagnetica e spettro elettromagnetico. Natura ondulatoria e corpuscolare della luce: effetto fotoelettrico ed equazione di Plank-Einstein. Natura corpuscolare e ondulatoria della materia: interferenza di elettroni ed equazione di De Broglie. Spettri di emissione e assorbimento dell'idrogeno e quantizzazione dell'energia. Modello atomico di Bohr. Spettri di emissione e assorbimento di atomi polielettronici. Principio di indeterminazione di Heisenberg. Teoria probabilistica dell'atomo ed equazione di Schroedinger. Numeri quantici e orbitali atomici. Funzioni radiali e armoniche. Illustrazione della funzione d'onda. Atomi idrogenoidi ed energia degli orbitali in funzione del numero quantico principale. Atomi polielettronici: effetto schermo ed energia degli orbitali in funzione del numero quantico secondario. Dipendenza dell'energia degli orbitali atomici in funzione del numero quantico. Configurazioni elettroniche e organizzazione della tavola periodica degli elementi. Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, energia di ionizzazione e affinità elettronica. Metalli e non metalli.

Il legame chimico e gli stati di aggregazione della materia:

Il legame chimico: energia nel sistema biatomico. Teoria del legame di valenza. Legame sigma e pi-greco. Ibridazione di orbitali atomici. Elettroni di legame e di non-legame. Repulsione di coppie elettroniche e geometria molecolare. Formalismo di Lewis per la predizione di strutture molecolari. Elettronegatività. Momento di dipolo elettrico. Geometria molecolare e modello VSEPR. Cariche formali e numero di ossidazione. Forme di risonanza. Risoluzione di esercizi sulle formule di Lewis. Legame covalente polare. Legame ionico. Teoria delle sfere rigide e impaccamento. Raggio atomico e raggio ionico. Costante di Madelung. Proprietà dei solidi ionici. Forze intermolecolari. Polarizzabilità. Legami a idrogeno. Teoria cinetica molecolare dei gas ideali. Equazione di stato dei gas ideali. Transizioni di stato. Diagrammi di stato. Tensione di vapore. Tensione superficiale. Capillarità. Viscosità.

Le trasformazioni chimiche:

Stechiometria. Concetto di equazione chimica. Relazioni di massa nelle reazioni chimiche. Scala di massa atomica. Composizione percentuale di un composto. La mole e la massa molare. Reagente limitante. Resa di una reazione. Risoluzione di esercizi e problemi numerici sulla stechiometria. Le miscele. Soluzioni e dispersioni. Concetto di elettrolita. Unità di concentrazione. Proprietà colligative delle soluzioni. Osmosi. Solubilità dei gas in acqua. Reazioni chimiche ed equilibrio. Termodinamica chimica. Sistemi termodinamici. Lavoro e calore. Energia interna ed entalpia. Energia libera di Gibbs e spontaneità di una reazione. Risoluzione di esercizi e problemi numerici.

Equilibri chimici in fase gassosa ed in soluzione acquosa:

Quoziente di reazione. Costante di equilibrio. Principio di Le Chatelier. Risoluzione di esercizi e problemi numerici. Equilibri in soluzione acquosa. Autoprotolisi dell'acqua. pH. Acidi e basi secondo Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis. Dissociazione acida. Idrolisi basica. Forza di acidi e basi. Risoluzione di esercizi e problemi numerici. Reazioni acido-base. Soluzioni tampone. Effetto della diluizione. Titolazioni acido-base. Indicatori colorimetrici acido-base. Risoluzione di esercizi e problemi numerici. Equilibri eterogenei e solubilità. Prodotto di solubilità. Effetto dello ione in comune. Precipitazione selettiva di ioni metallici. Risoluzione di esercizi e problemi numerici.

Elettrochimica:

Reazioni di ossido-riduzione ed elettrochimica. Forza elettromotrice. Potenziali di riduzione. Equazione di Nernst. Risoluzione di esercizi e problemi numerici. Pile a concentrazione. Elettrodi standard. Spontaneità di una reazione di ossido-riduzione. Risoluzione di esercizi e problemi numerici. Bilanciamento di reazioni di ossido-riduzione. Risoluzione di esercizi e problemi numerici.

Cinetica chimica:

Velocità di reazione. Legge cinetica. Ordine di reazione. Costante di velocità. Meccanismo di reazione. Teoria degli urti. Energia di attivazione. Equazione di Arrhenius. Reazioni multistadio. Catalisi. Integrazione delle leggi cinetiche di reazione di ordine zero, uno e due. Risoluzione di esercizi e problemi numerici.

Testi/Bibliografia

Atkins, Jones, Laverman "PRINCIPI DI CHIMICA" Casa Editrice Zanichelli

Bertini, Luchinat, Mani, Ravera "STECIOMETRIA" (VI edizione) Casa Editrice Zanichelli

Credi, Del Zotto, Gasparotto, Marchetti, Zuccaccia "VIAGGIO NELLA CHIMICA" Casa EditriceEdiSES

Metodi didattici

Le lezioni si svolgeranno utilizzando proiezioni, guidate da un PC, di diapositive e filmati, oltre ad animazioni da programmi di calcolo e visualizzazione di molecole e materiali. Si svolgeranno esercitazioni in aula allo scopo di far familiarizzare lo studente con la risoluzione di problemi ed esercizi numerici.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento avviene attraverso un esame finale scritto costituito da una serie di domande a risposta multipla e alcuni esercizi. Gli studenti che superano la prova scritta con votazione da 18/30 a 30/30 possono chiedere la verbalizzazione di tale risultato. Diversamente, lo studente può chiedere di migliorare il risultato della prova scritta sostenendo una prova orale individuale. La prova orale trarrà spunto dagli argomenti affrontati nella prova scritta e comprenderà tutti gli argomenti del Programma, consistendo sia nello svolgimento di esercizi numerici che nella dissertazione di argomenti di teoria.

Strumenti a supporto della didattica

Il materiale multimediale utilizzato durante le lezioni verrà reso disponibile agli studenti tramite download del materiale stesso dal sito web del docente.

Studenti/sse con DSA o disabilità temporanee o permanenti: si raccomanda di contattare per tempo l'Ufficio di Ateneo competente (<https://site.unibo.it/studenti-con-disabilita-e-dsa/it>). Sarà sua cura proporre agli/lle studenti/sse interessati/e eventuali adattamenti, che dovranno comunque essere sottoposti, con almeno 15 giorni di anticipo, all'approvazione del/della docente, il/la quale ne valuterà l'opportunità anche in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Luca Mazzei](#)

Seguici su:



App:



Contatti e PEC

Uffici dell'amministrazione generale

Lavora con noi

Piano strategico

Bilanci

Donazioni e 5x1000

Merchandising - UniboStore

Bandi, gare e concorsi

Albo online

Amministrazione trasparente

Atti di notifica

Informazioni sul sito e accessibilità

Privacy e note legali

Impostazioni Cookie